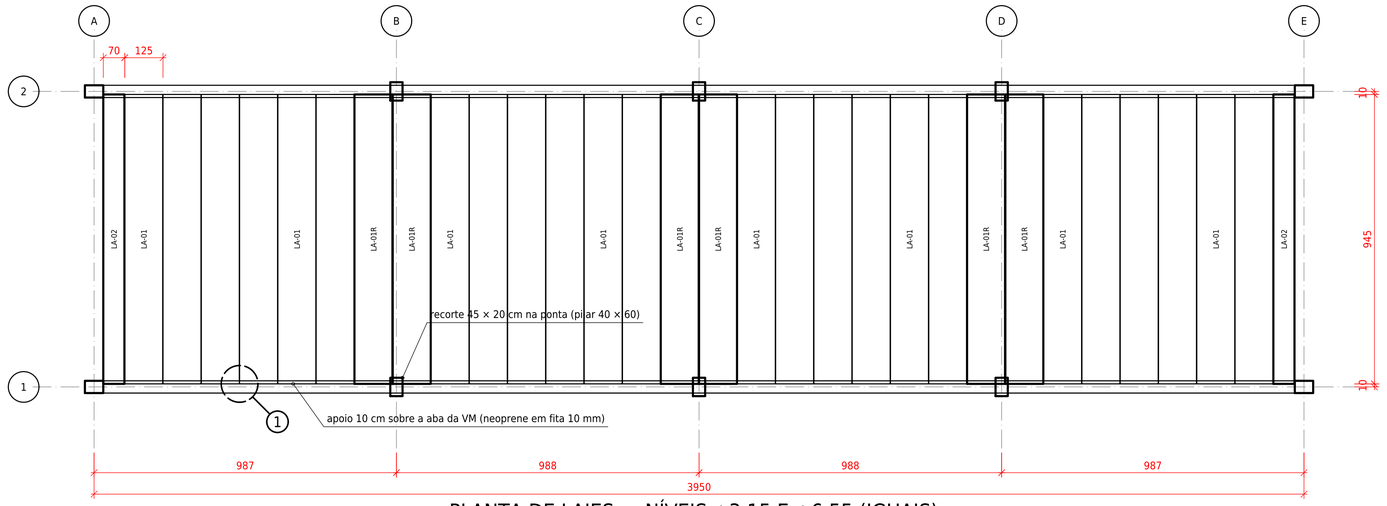
mezanino, níveis +3,15 e +6,55; vão 9,65 m entre as vigas VM (linhas 1 e 2); 64 painéis (2 níveis) · PESO LA-01 3,13 t · 8 cord. Ø12,7 (seção genérica — confirmar com o fabricante)

LA-01 — LAJE ALVEOLAR h20 + CAPA 5 — LA-01 (125 × 945 cm) · LA-01R · LA-02 (70 × 945 cm)



PLANTA DE LAJES — NÍVEIS +3,15 E +6,55 (IGUAIS)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — painéis de A para E; LA-02 (70 cm) nas pontas; R = recorte nas pontas junto aos pilares; capa 5 cm com tela Q138

SEÇÃO DO PAINEL LA-01

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — alveolar h20 (5 alvéolos) + capa 5; geometria do fabricante a confirmar

DETALHE 1 — APOIO NA VIGA VM (MEIO VASO)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — laje sobre a aba da VM; 2º estágio sobre a alma, concretado com a capa

MARCAS — LAJES ALVEOLARES (2 NÍVEIS)

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	PESO (t)	OBS.
LA-01	125 × 945 × 20, 8 Ø12,7	48	3,13	-
LA-01R	125 × 945 × 20, 8 Ø12,7	12	3,13	recorte 45 × 20 nas 2 pontas
LA-02	70 × 945 × 20, 8 Ø12,7	4	1,75	corte longitudinal de fábrica

QUADRO DAS LAJES

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
VÃO	935 cm (entre centros de apoio)	APOIO	10 cm + neoprene
SOBRECARGA	500 kgf/m² + revest. 100	CAPA	5 cm C30, tela Q138
h TOTAL	25 cm	ESCORAMENTO	nenhum
PAINÉIS	64 (2 níveis)	CONTRAFLECHA	fabricante (≤ L/300)

NOTAS

1. Laje alveolar h20 + 5 no vão do R01 (9,35 m de cálculo) com 500 kgf/m²: na seção genérica 7 Ø12,7 não passa (ELU no limite e descompressão); com 8 Ø12,7 passa (MRd 215 ≥ Md 192 kN·m por painel; ELS-D comprimido −0,9 MPa). O fabricante confirma pela tabela de carga do painel dele antes de fabricar.
2. Painéis apoiados 10 cm sobre a aba das VM em meio vaso (rev04), com neoprene em fita de 10 mm; chavetas grauteadas; 2º estágio sobre a alma da VM e capa de 5 cm (C30, tela Q138) concretados juntos, por quem executa a capa, após a montagem de todo o nível. Lajes e vigas sem escoramento; montar as lajes só depois das cantoneiras CT-1 das VM.
3. Armadura negativa sobre os apoios: 2 Ø10 por painel, L = 200 cm, dentro da capa; preenchimento dos alvéolos nas pontas (20 cm) para evitar graute nos vazios.
4. Içamento por garras ou balancim do fabricante; estocar sobre 2 calços a 30 cm das pontas, máximo 6 painéis por pilha.
5. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
04	16/10/2026	NBR 9062: APOIO NA ABA DA VM EM MEIO VASO; 2º ESTÁGIO E CAPA C30 DE OB
01	12/10/2026	GEOMETRIA DO R01 (VÃO 9,65 m); 8 Ø12,7; LA-02 70 cm NAS PONTAS; RECORT
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
LA-01	48	31,3	1,18

CONTEÚDO: LAJES ALVEOLARES DO MEZANINO (h20 + CAPA 5) — PLANTA DE LAJES, SEÇÃO, APOIO E CHAVETAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	16/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-LA01	04	01/01	A1

1º DIEDRO